Inteligencia Artificial

Episodio IX
Enfoque cualitativo para valorar la calidad de la información en SBC



Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA http://cs.uns.edu.ar/~ajg

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su valor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

Cada uno de los elementos de la derivación (sea regla o hecho) tiene un CF explícito en la base de conocimiento y representa la calidad de la información usada.

0.7 ~riesgosa(acme) ← en_fusion(acme, strong), fuerte(strong).
1 en_fusion(acme, strong) ← listado_fusiones_web(acme, strong).
0.9 fuerte(strong) ← listado_fuertes_web(strong).
0.9 listado_fusiones_web(acme, strong).
0.8 listado_fuertes_web(strong) .

¿Y si quiero cambiar el valor asociado a los que vienen de un informante?

¿Cómo asocio CF a información que tomo de un sitio?



0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Inferencia con información contradictoria

Enfoque cualitativo:
orden de credibilidad entre informantes

Múltiples informantes con diferente credibilidad

En un entorno multi-agente es muy común que el agente que estás implementando pueda recibir información de un otros agentes informantes.

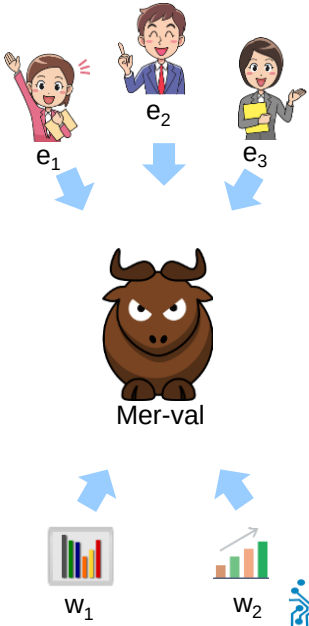
Por ejemplo, el agente Mer-val, podría recibir información de cinco fuentes diferentes: los expertos e_1, e_2, y e_3, y también de los web-sites especializados w1 y w2

Informantes = $\{e_1, e_2, e_3, w_1, w_2\}$

Para cada elemento de la base de conocimiento, se puede asociar la fuente de la información, esto es un elemento de ese conjunto discreto (los informantes).

Estableciendo un orden de credibilidad entre los informantes, entonces se puede usar esa información para decidir entre conclusiones contradictorias.

Orden de credibilidad: $e_3 > e_1 > e_2 > w_2 > w_1$



Conocimiento etiquetado con su fuente de información

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar explícitamente a cada uno de ellos una etiqueta que representa su informante o fuente de la información.

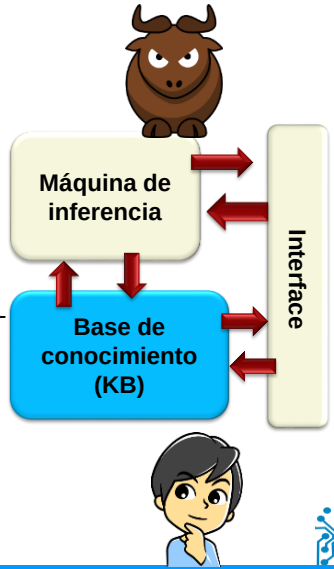
A cada elemento de la base de conocimiento del agente Mer-val le asocié un informante que representa la confianza en la fuente de la información.

La máquina de inferencia usará estos elementos para decidir ante un conflicto entre conclusiones contradictorias.

e1	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
e2	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
e3	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
e1	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
e3	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
e2	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
e2	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
e3	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
e1	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
w1	buen_precio_web(skynet) .
w1	buen_precio_web(acme) .
w2	listado_fusiones_web(acme, strong) .
w2	rumores_deuda_web(acme) .
w1	rumores_deuda_web(usrobotics) .
w1	listado_fuertes_web(strong) .

Orden de credibilidad entre informantes

e3 > e1 > e2 > w2 > w1



Resolución del conflicto con información simbólica

[e1] comprar_acciones(acme) ← buen_precio(acme).
[e2] buen_precio(acme) ← buen_precio_web(acme).
[w1] buen_precio_web(acme) .

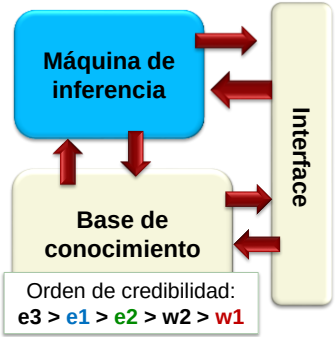
w1

mínimo ({e1,e2,w1})

[e3] ~comprar_acciones(acme) ←riesgosa(acme).
[e1] riesgosa(acme) ← en_fusion(acme,strong).
[e3] en_fusion(acme,strong) ←listado_fusiones_web(acme,strong).
[w2] listado_fusiones_web(acme, strong) .

w2

mínimo ({e1,e3,w2})



Una estrategia cauta para que la máquina de inferencia compute la confianza asociada a una conclusión es usar la estrategia del "eslabón más débil" (weakest link). Esto es, asociar a la conclusión el informante menos creíble de los elementos usados en la derivación.

Por ejemplo:

- confianza(comprar_acciones(acme)) = mínimo ({e1,e2,w1}) = **w1**
- confianza(~comprar_acciones(acme)) = mínimo ({e1,e3,w2}) = **w2**

El mínimo sobre un conjunto de informantes I basado en un orden total C ($C \subseteq I \times I$), se define como min(I) = $a \in I$ tal que no existe $(a>b) \in C$



Resolución del conflicto con información simbólica

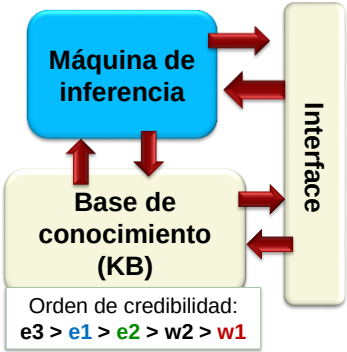
[e1] comprar_acciones(acme) ← buen_precio(acme).
[e2] buen_precio(acme) ← buen_precio_web(acme).
[w1] buen_precio_web(acme) .

w1

[e3] ~comprar_acciones(acme) ← riesgosa(acme).
[e1] riesgosa(acme) ← en_fusion(acme,strong).
[e3] en_fusion(acme,strong) ← listado_fusiones_web(acme,strong).
[w2] listado_fusiones_web(acme, strong) .

w2





En este ejemplo la máquina de inferencia preferirá la conclusión ~comprar_acciones(acme) la cual tiene asociada una mayor confianza, ya que w2 > w1.

El mínimo sobre un conjunto de informantes I basado en un orden total C ($C \subseteq I \times I$), se define como min(I) = $a \in I$ tal que no existe $(a>b) \in C$

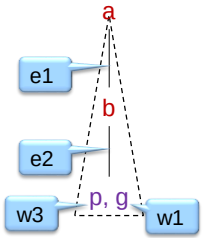


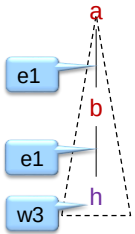
Resolución del conflicto basado en informantes

Si existieran más de una derivación para una misma conclusión, y cada una tuviera un elemento diferente para representar la confianza, se puede usar el máximo de esos elementos como confianza de la conclusión.

Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Con fondo celeste están los informantes que figuran en la base de conocimiento.

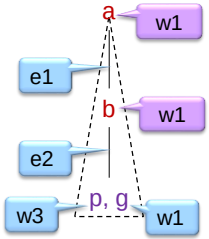


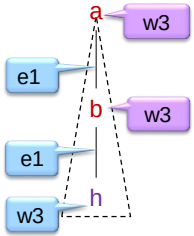
Resolución del conflicto basado en informantes

Si existieran más de una derivación para una misma conclusión, y cada una tuviera un elemento diferente para representar la confianza, se puede usar el máximo de esos elementos como confianza de la conclusión.

Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Con fondo de color lila están los informantes obtenidos con la estrategia “el eslabón más débil”.

Con fondo celeste están los informantes que figuran en la base de conocimiento.

Como podés ver en este nuevo ejemplo, a partir de esta base de conocimiento, es posible obtener dos derivaciones para la conclusión “a” cada una con una credibilidad diferente (w1 y w3) obtenidas de cada una de las derivaciones y utilizando la estrategia del eslabón más débil.

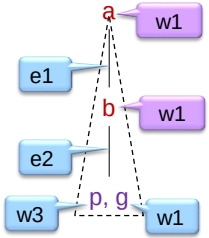


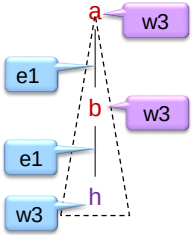
Resolución del conflicto basado en informantes

Si existieran más de una derivación para una misma conclusión, y cada una tuviera un elemento diferente para representar la confianza, se puede usar el máximo de esos elementos como confianza de la conclusión.

Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Con fondo de color lila están los informantes obtenidos con la estrategia “el eslabón más débil”.

Con fondo celeste están los informantes que figuran en la base de conocimiento.

Como podés ver en este nuevo ejemplo, a partir de esta base de conocimiento, es posible obtener dos derivaciones para la conclusión “a” cada una con una credibilidad diferente (w1 y w3) obtenidas de cada una de las derivaciones y utilizando la estrategia del eslabón más débil.

Usar el informante más débil (mínimo) como representante de la conclusión se fundamenta en que la conjunción de todos los elementos de la derivación son necesarios para que esta exista.

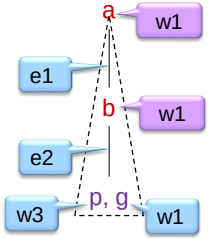


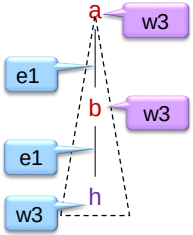
Resolución del conflicto basado en informantes

Si existieran más de una derivación para una misma conclusión, y cada una tuviera un elemento diferente para representar la confianza, se puede usar el máximo de esos elementos como confianza de la conclusión.

Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Con fondo de color lila están los informantes obtenidos con la estrategia “el eslabón más débil”.

Con fondo celeste están los informantes que figuran en la base de conocimiento.

Como podés ver en este nuevo ejemplo, a partir de esta base de conocimiento, es posible obtener dos derivaciones para la conclusión “a” cada una con una credibilidad diferente (w1 y w3) obtenidas de cada una de las derivaciones y utilizando la estrategia del eslabón más débil.

Usar el informante más débil (mínimo) como representante de la conclusión se fundamenta en que la conjunción de todos los elementos de la derivación son necesarios para que esta exista.

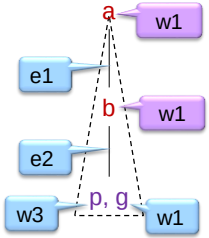
Al existir varias derivaciones para una misma conclusión, cada una representa una razón alternativa para esa conclusión. Como la existencia de la conclusión depende de cualquiera de estas derivaciones (disyunción), entonces resulta razonable utilizar la derivación de máxima credibilidad como su representante.

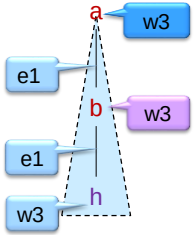
Resolución del conflicto basado en informantes

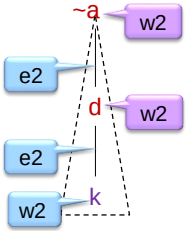
Para dar una respuesta a una consulta, se computarán todas las derivaciones que permiten inferirla, y así obtener cual es la de mayor credibilidad, de igual manera para el complemento de la consulta, y finalmente se compararán los máximos obtenidos.

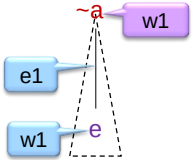
Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

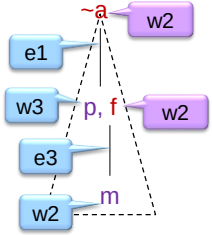
e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .











A partir de esta nueva base de conocimiento, es posible obtener dos derivaciones para la conclusión “a” cada una con una confianza diferente: w1 y w3. El máximo es w3.

También es posible obtener tres derivaciones para la conclusión “~a”. En este caso el máximo es w2.

Como w3 es más creíble que w2, entonces se debería elegir la conclusión “a”.

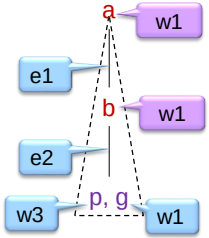


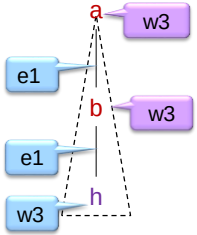
Resolución del conflicto basado en informantes

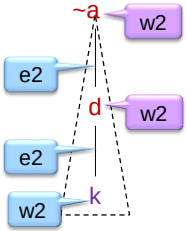
Una característica de este enfoque, es que si el agente descubre un cambio en la credibilidad de sus fuentes de información, entonces se puede cambiar el orden de credibilidad sin necesidad de reasignar las etiquetas de la base de conocimiento.

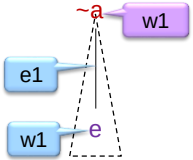
Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > w3 > w2 > w1

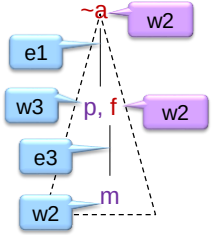
e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .











w2 > w1 > w3
~~w3 > w2 > w1~~

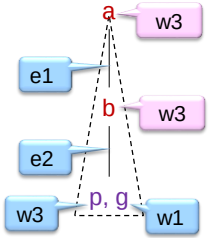


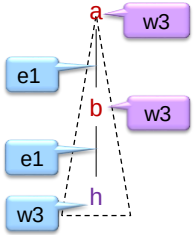
El orden de credibilidad puede cambiar dinámicamente

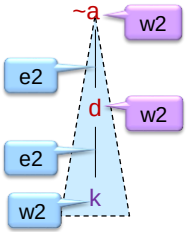
Una característica de este enfoque, es que si el agente descubre un cambio en la credibilidad de sus fuentes de información, entonces se puede cambiar el orden de credibilidad sin necesidad de reasignar las etiquetas de la base de conocimiento.

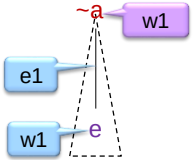
Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > **w2 > w1 > w3**

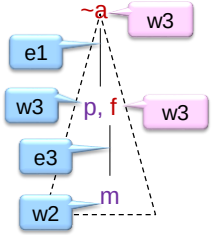
e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .











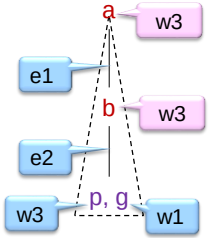


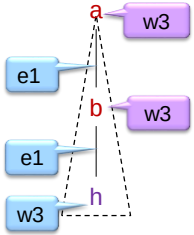
El orden de credibilidad puede cambiar dinámicamente

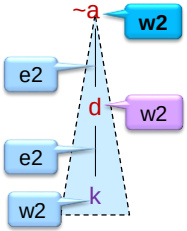
Una característica de este enfoque, es que si el agente descubre un cambio en la credibilidad de sus fuentes de información, entonces se puede cambiar el orden de credibilidad sin necesidad de reasignar las etiquetas de la base de conocimiento.

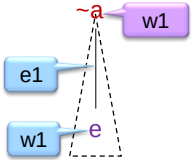
Orden de credibilidad:
e3 > e1 > e2 > **w2 > w1 > w3**

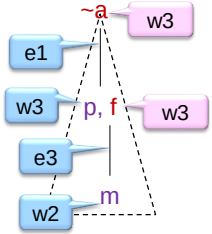
e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .











Al cambiar el orden de credibilidad como ahora la calidad de la información de las derivaciones es diferente, entonces puede ser que se prefiera otra conclusión

Como w2 es más creíble que w3, entonces se debería elegir la conclusión “~a”.

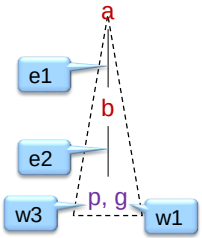


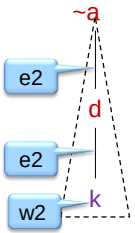
Resolución del conflicto basado en informantes

Los enfoques con información numérica imponen un orden total entre los elementos de la base de conocimiento. Los enfoques cualitativos, como el basado en informantes, pueden usar tanto un orden total (todos los informantes están comparados con todos los demás) como también un orden parcial (solamente algunos de los informantes se comparan).

Orden2 = { e2 > e3, e2 > e1, e2>w2, w3 > w1, w1 > w2}

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





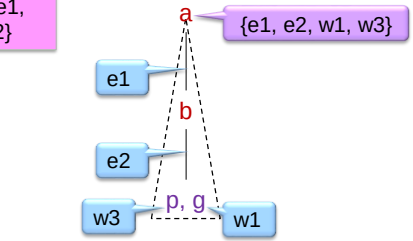


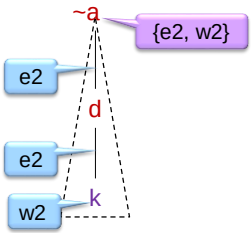
Resolución del conflicto basado en informantes

Los enfoques con información numérica imponen un orden total entre los elementos de la base de conocimiento. Los enfoques cualitativos, como el basado en informantes, pueden usar tanto un orden total (todos los informantes están comparados con todos los demás) como también un orden parcial (solamente algunos de los informantes se comparan).

Orden2 = { e2 > e3, e2 > e1, e2>w2, w3 > w1, w1 > w2}

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Si el orden de credibilidad es un orden parcial entonces para aquellos literales que son derivados por el mecanismo de inferencia, la confianza puede definirse como un conjunto de todos los informantes involucrados (en lugar de un único informante).

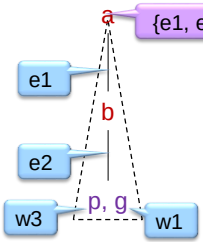


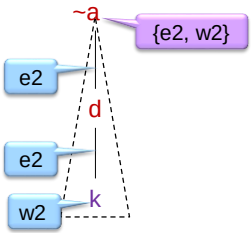
Resolución del conflicto basado en informantes

Los enfoques con información numérica imponen un orden total entre los elementos de la base de conocimiento. Los enfoques cualitativos, como el basado en informantes, pueden usar tanto un orden total (todos los informantes están comparados con todos los demás) como también un orden parcial (solamente algunos de los informantes se comparan).

Orden2 = { e2 > e3, e2 > e1, e2>w2, w3 > w1, w1 > w2}

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Para comparar dos conjuntos de informantes, se pueden definir criterios como este que sigue a continuación.

Preferencia entre conjuntos de informantes.

Un conjunto de informantes S1 será preferido a otro S2 con respecto a un orden parcial C (S1 >> S2), si se cumplen estas dos condiciones:

1. existe un elemento a1 de S1 que no está en S2 ($a1 \notin S2$), y existe un elemento a2 de S2 que no está en S1 ($a2 \notin S1$), tal que a1 sea más creíble que a2 según el orden parcial C ($(a1>a2) \in C$

2. no existe un elemento b2 de S2 que no esté en S1 y b1 de S1 que no esté en S2 tal que $(b2>b1) \in C$

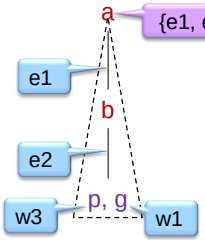


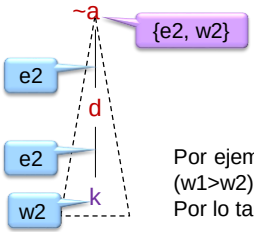
Resolución del conflicto basado en informantes

Los enfoques con información numérica imponen un orden total entre los elementos de la base de conocimiento. Los enfoques cualitativos, como el basado en informantes, pueden usar tanto un orden total (todos los informantes están comparados con todos los demás) como también un orden parcial (solamente algunos de los informantes se comparan).

Orden2 = { e2 > e3, e2 > e1, e2>w2, w3 > w1, w1 > w2}

e1	a ← b.
e3	a ← c.
e2	~a ← d.
e1	~a ← e.
e1	~a ← p, f.
e2	b ← p, g.
e1	b ← h.
e2	d ← k.
e3	f ← m.
w3	p .
w1	e .
w1	g .
w3	h .
w2	k .
w2	m .





Para comparar dos conjuntos de informantes, se pueden definir criterios como este que sigue a continuación.

Preferencia entre conjuntos de informantes.

Un conjunto de informantes S1 será preferido a otro S2 con respecto a un orden parcial C (S1 >> S2), si se cumplen estas dos condiciones:

1. existe un elemento a1 de S1 que no está en S2 ($a1 \notin S2$), y existe un elemento a2 de S2 que no está en S1 ($a2 \notin S1$), tal que a1 sea más creíble que a2 según el orden parcial C $(a1>a2) \in C$

2. no existe un elemento b2 de S2 que no esté en S1 y b1 de S1 que no esté en S2 tal que $(b2>b1) \in C$

Por ejemplo, {e1,e2,w1,w3} >> {e2,w2}, ya que, se cumple la condición 1 $(w1>w2) \in$ Orden2, y también la condición 2 (w2 no es mayor a ninguno). Por lo tanto, la conclusión “a” debería prevalecer.



¿Qué respuesta dar?

Para dar una respuesta a una consulta se podría proceder de esta manera.



Respuesta para una consulta Q

Sí: cuando hay una derivación para Q y no hay derivación para el complemento de Q, o bién hay derivación para ambos pero confianza(Q) > confianza(complemento de Q)

No: en caso contrario

Siguiendo el ejemplo anterior:

Consulta	Respuesta
m	sí
~m	no
c	no
~c	no
a	sí
~a	no



¿Qué ocurre cuando CF(Q) y CF(complemento de Q) son iguales?

¿Qué respuesta dar?

Para dar una respuesta a una consulta se podría proceder de esta manera.



Respuesta para una consulta Q

Sí: cuando hay una derivación para Q y no hay derivación para el complemento de Q, o bién hay derivaciones para ambos pero confianza (Q) > confianza (complemento de Q)

No: cuando hay una derivación para el complemento de Q y no hay derivación para Q, o bién hay derivaciones para ambos pero confianza (Q) < confianza (complemento de Q)

Indeciso: hay derivaciones para ambos y confianza (Q) = confianza (complemento de Q)

Desconocido: no hay derivación para Q ni su complemento

Siguiendo el ejemplo anterior:

Consulta	Respuesta
m	sí
~m	no
c	desconocido
~c	desconocido
a	sí
~a	no



Tarea: hacé un ejemplo para que la respuesta sea indeciso.

Uso de confianza cualitativa en un SBC

Una de las principales ventajas de un enfoque simbólico que usa un conjunto discreto, como el de los informantes, es que la asignación de cada etiqueta a los elementos de la base de conocimiento puede ser más simple y más fácil de justificar que en uno numérico.

Otra de las ventajas es que el orden entre los informantes puede se cambiado sin tener que reasignar las etiquetas.

Otra ventaja adicional es que el orden entre informantes puede ser parcial (esto es, puede haber informantes incomparables).

Una de las principales desventajas de esta propuesta, es que, al ser justamente no numérica, el computo para la propagación de la confianza no es tan simple ni ha sido tan estudiado y continúa como un tema abierto de investigación.







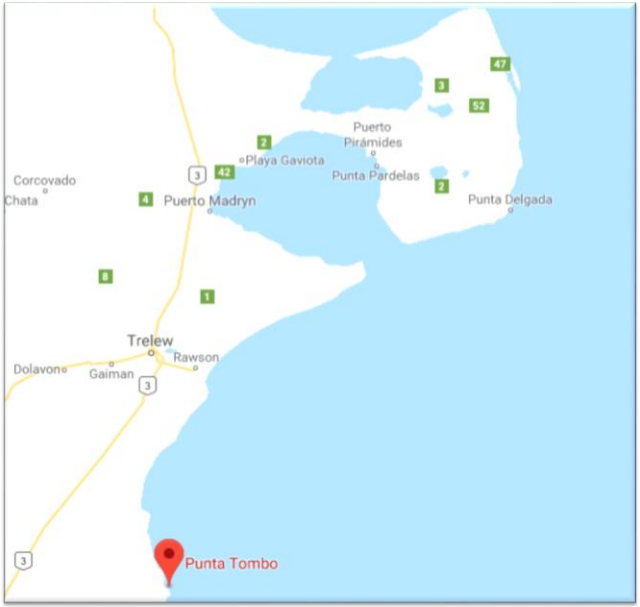
Otro ejemplo interesante…

Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo? (1)

Considerar los siguientes informantes:

- guarda-parque (**g-p**)
- empleado estación de servicio (**e-s**)
- mozo restaurante (**r**)
- ente provincial turismo (**t**)
- el propio agente (**a**)





(1) Cualquier simulitud con la realidad no es mera coincididencia.

Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo?

Orden 1 (total) = a > g-p > t > e-s > r

K=

[a]: ~ir_a(X) ← cerrado(X)
[a]: ir_a(X) ← abierto(X)
[a]: fecha(20 de septiembre)
[a]: invierno
[a]: pinguinos(valdez)
[a]: cerca(pta_tombo, valdez).
[g-p]: cerrado(pta_tombo) ←~pinguinos(pta_tombo)
[g-p]: abierto(pta_tombo) ←pinguinos(pta_tombo)
[g-p]: pinguinos(X) ← cerca(X,Y), pinguinos(Y)
[r]: abierto(pta_tombo) ← mes(septiembre)
[e-s]: cerrado(pta_tombo) ← invierno
[r]: ~pinguinos(pta_tombo)
[r]: pinguinos(valdez)
[t]: abierto(pta_tombo)



Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo?

Orden 1 (total) = a > g-p > t > e-s > r

K=

- [a]: ~ir_a(X) ← cerrado(X)
- [a]: ir_a(X) ← abierto(X)
- [a]: fecha(20 de septiembre)
- [a]: invierno
- [a]: pinguinos(valdez)
- [a]: cerca(pta_tombo, valdez).
- [g-p]: cerrado(pta_tombo) ←~pinguinos(pta_tombo)
- [g-p]: abierto(pta_tombo) ←pinguinos(pta_tombo)
- [g-p]: pinguinos(X) ← cerca(X,Y), pinguinos(Y)
- [r]: abierto(pta_tombo) ← mes(septiembre)
- [e-s]: cerrado(pta_tombo) ← invierno
- [r]: ~pinguinos(pta_tombo)
- [r]: pinguinos(valdez)
- [t]: abierto(pta_tombo)

Para esta derivación el menor informante es r



Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo?

Orden 1 (total) = a > g-p > t > e-s > r

K=

- [a]: ~ir_a(X) ← cerrado(X)
- [a]: ir_a(X) ← abierto(X)
- [a]: fecha(20 de septiembre)
- [a]: invierno
- [a]: pinguinos(valdez)
- [a]: cerca(pta_tombo, valdez).
- [g-p]: cerrado(pta_tombo) ←~pinguinos(pta_tombo)
- [g-p]: abierto(pta_tombo) ←pinguinos(pta_tombo)
- [g-p]: pinguinos(X) ← cerca(X,Y), pinguinos(Y)
- [r]: abierto(pta_tombo) ← mes(septiembre)
- [e-s]: cerrado(pta_tombo) ← invierno
- [r]: ~pinguinos(pta_tombo)
- [r]: pinguinos(valdez)
- [t]: abierto(pta_tombo)

Para esta otra derivación el menor informante es e-s



Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo?

Orden 1 (total) = a > g-p > t > e-s > r

[a]: ~ir_a(X) ← cerrado(X)

[a]: ir_a(X) ← abierto(X)

[a]: fecha(20 de septiembre)

[a]: invierno

[a]: pinguinos(valdez)

K=

[a]: cerca(pta_tombo, valdez).

[g-p]: cerrado(pta_tombo) ←~pinguinos(pta_tombo)

[g-p]: abierto(pta_tombo) ←pinguinos(pta_tombo)

[g-p]: pinguinos(X) ← cerca(X,Y), pinguinos(Y)

[r]: abierto(pta_tombo) ← mes(septiembre)

[e-s]: cerrado(pta_tombo) ← invierno

[r]: ~pinguinos(pta_tombo)

[r]: pinguinos(valdez)

[t]: abierto(pta_tombo)

Para esta otra derivación el menor informante es g-p



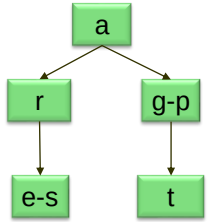
Ejemplo con informantes (turista en Chubut)

¿Ir o no ir a Punta Tombo?

Orden 1 (total) = a > g-p > t > e-s > r

Orden 2 (total) = a > r > t > g-p > e-s

Orden 3 (parcial)



K=

[a]: ~ir_a(X) ← cerrado(X)
[a]: ir_a(X) ← abierto(X)
[a]: fecha(20 de septiembre)
[a]: invierno
[a]: pinguinos(valdez)
[g-p]: cerrado(pta_tombo) ←~pinguinos(pta_tombo)
[g-p]: abierto(pta_tombo) ←pinguinos(pta_tombo)
[g-p]: pinguinos(X) ← cerca(X,Y), pinguinos(Y)
[r]: abierto(pta_tombo) ← mes(septiembre)
[e-s]: cerrado(pta_tombo) ← invierno
[r]: ~pinguinos(pta_tombo)
[r]: pinguinos(valdez)
[t]: abierto(pta_tombo)



Tareas propuesta

1. Usando la base K construí todas las derivaciones posibles para las conclusiones: ir_a(pta_tombo) y ~ir_a(pta_tombo). Notá que hay varias derivaciones para cada una.
2. Completá la siguiente tabla. Si existieran más de una derivación para una misma conclusión A, y cada una tuviera un elemento diferente para representar la confianza, usar el máximo de esos elementos como confianza de la conclusión A.

Consulta	Utilizando el orden	Informante asociado a la consulta	Respuesta
ir_a(pta_tombo)	Orden 1		
~ir_a(pta_tombo)	Orden 1		
ir_a(pta_tombo)	Orden 2		
~ir_a(pta_tombo)	Orden 2		
ir_a(pta_tombo)	Orden 3		
~ir_a(pta_tombo)	Orden 3		

Video complementario



En el video asociado al enlace de la imagen, hay una explicación resumida de lo que estuvimos trabajando en clase.



Esto no termina acá…



¡Gracias por tu atención!

CONTINUARÁ